Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»
Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 3

по дисциплине «Программирование на языке С++»

«««Вычисление функций с использованием их разложения в степенной ряд»

Выполнил: студент группы ИКС-26-1б
Голдобин Вадим Александрович
Проверил:
_____
Оценка: _____ Подпись:
_____

Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

1. Постановка задачи 4

2. Исходные данные и математическая модель 5

3. Текст программы 6

4. Результат выполнения программы 7

5. Объявление работы программы 8

6. Блок-схема алгоритма 9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 10

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 11

ВВЕДЕНИЕ

Цель лабораторной работы — практика в организации итерационных и арифметических циклов. В данной работе вычисляется значение функции с помощью её разложения в степенной ряд. Суммирование производится двумя способами: для фиксированного числа слагаемых n*n* и с заданной точностью εε.

1. Постановка задачи

Вариант 9.

Для xx, изменяющегося от a=0.1a=0.1 до b=0.8b=0.8 с шагом h=(b−a)/10=0.07h=(b−a)/10=0.07, вычислить функцию f(x)f(x), используя её разложение в степенной ряд в двух случаях:
а) для заданного n=3n=3;
б) для заданной точности ε=0.0001ε=0.0001.

Для сравнения найти точное значение функции.

Функция:

y=14ln⁡(1+x1−x)+12arctan⁡(x)y=41ln(1−x1+x)+21arctan(x)

Ряд:

S=x+x55+⋯+x4n+14n+1S=x+5x5+⋯+4n+1x4n+1

2. Исходные данные и математическая модель

Общий член ряда (при нумерации с n=0n=0):

an=x4n+14n+1an=4n+1x4n+1

Для эффективного вычисления используется рекуррентная формула, выражающая следующий член через предыдущий:

an+1=an·x4·4n+14n+5an+1=an·x4·4n+54n+1

Это позволяет избежать прямого возведения xx в большие степени и вычисления факториалов, что экономит время работы программы и предотвращает переполнение.

Точное значение функции вычисляется с помощью стандартных математических функций log и atan из библиотеки <cmath>

3. Текст программы

List 1:

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main() {
    double a, b, h, x;
    double y, sum_n, sum_eps;
    double chlen, tochnoe;
    double eps = 0.0001;
    int n, i;

    a = 0.1;
    b = 0.8;
    h = (b - a) / 10.0;

    cout << "x\tTochnoe\t\tSum(n=3)\tSum(eps)" << endl;

    for (i = 0; i <= 10; i++) {
        x = a + i * h;

        tochnoe = 0.25 * log((1.0 + x) / (1.0 - x)) + 0.5 * atan(x);

        sum_n = 0.0;
        chlen = x;
        for (n = 0; n < 3; n++) {
            sum_n = sum_n + chlen;
            chlen = chlen * x * x * x * x * (4.0 * n + 1.0) / (4.0 * n + 5.0);
        }

        sum_eps = 0.0;
        chlen = x;
        n = 0;
        while (fabs(chlen) >= eps) {
            sum_eps = sum_eps + chlen;
            chlen = chlen * x * x * x * x * (4.0 * n + 1.0) / (4.0 * n + 5.0);
            n++;
        }

        cout << fixed << setprecision(4) << x << "\t"
             << setprecision(6) << tochnoe << "\t\t"
             << sum_n << "\t\t"
             << sum_eps << endl;
    }

    return 0;
```

4. Результат выполнения программы

x	Tochnoe	Sum(n=3)	Sum(eps)
0.1000	0.100002	0.100002	0.100000
0.1700	0.170028	0.170028	0.170000
0.2400	0.240160	0.240160	0.240159
0.3100	0.310576	0.310576	0.310573
0.3800	0.381603	0.381603	0.381585
0.4500	0.453777	0.453775	0.453691
0.5200	0.527930	0.527913	0.527913
0.5900	0.605350	0.605261	0.605261
0.6600	0.688093	0.687687	0.688034
0.7300	0.777218	0.775735	0.777077
0.8000	0.874069	0.870279	0.873859

5. Объявление работы программы

Программа организована в виде внешнего цикла for, который перебирает значения аргумента xx от a=0.1a=0.1 до b=0.8b=0.8 с шагом h=0.07h=0.07 (всего 11 точек). Для каждого значения xx выполняются следующие действия:

Вычисление точного значения функции с помощью стандартных функций log() и atan().

Вычисление суммы для n=3n=3. Используется цикл for, который выполняется ровно 3 раза (от n=0n=0 до n=2n=2). Внутри цикла текущий член добавляется к сумме, а затем по рекуррентной формуле вычисляется следующий член.

Вычисление суммы с точностью ε=10−4ε=10−4. Используется цикл while, который работает до тех пор, пока модуль текущего члена ряда не станет меньше заданной точности. Функция fabs() возвращает абсолютное значение.

В конце каждой итерации внешнего цикла на экран выводятся значения xx, точное значение функции, обе суммы. Использование манипуляторов fixed и setprecision из библиотеки <iomanip> позволяет выводить числа с фиксированной точностью (4 знака для xx и 6 знаков для остальных значений), что делает таблицу аккуратной и легко читаемой.

Анализ результатов показывает, что при увеличении xx погрешность суммы для n=3n=3 возрастает, так как для сходимости ряда требуется больше слагаемых. Сумма с точностью εε всегда даёт результат, близкий к точному значению (разница в пределах 10−410−4).

6. Блок-схема алгоритма

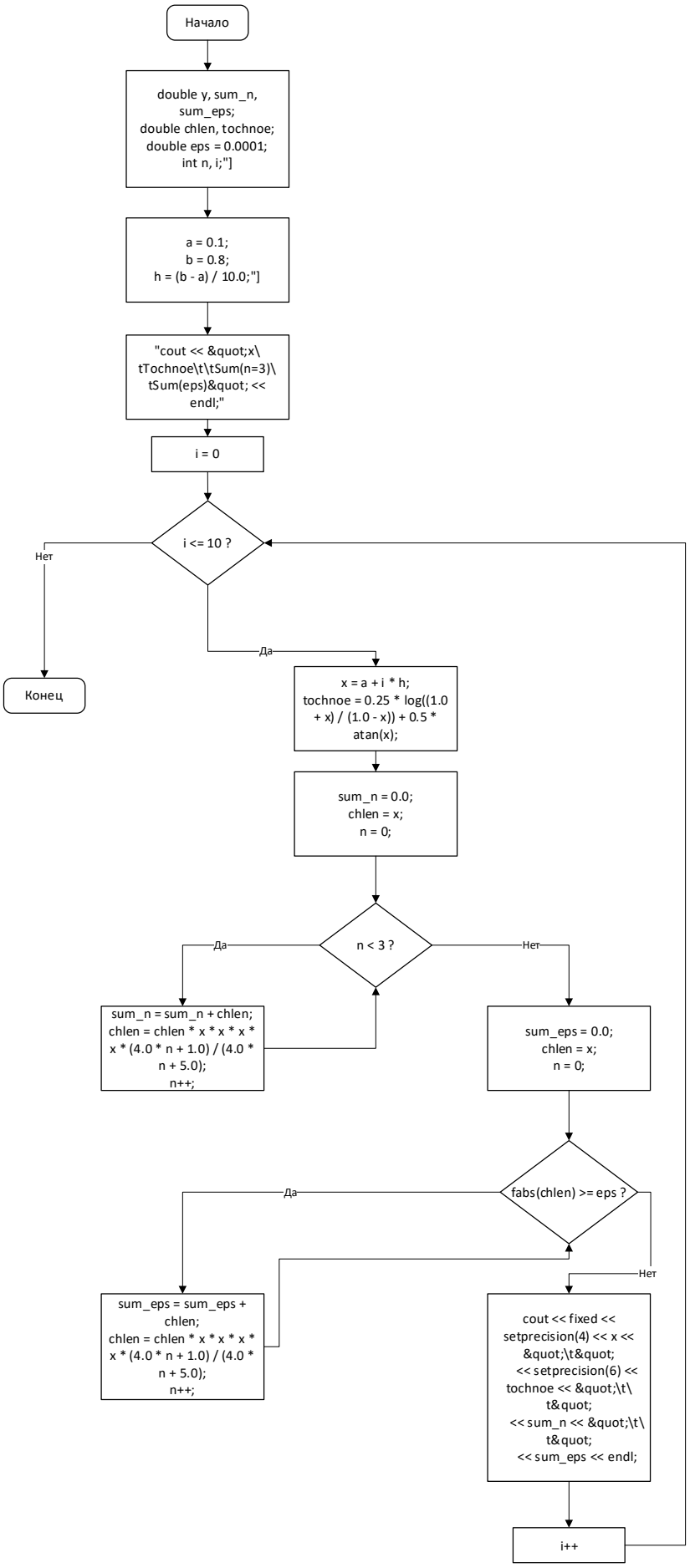


Рис.1 – Блок схема

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В лабораторной работе была разработана программа для вычисления функции с использованием её разложения в степенной ряд. Были применены циклы с известным числом итераций (for) и итерационные циклы с предусловием (while).

Использование рекуррентной формулы для вычисления членов ряда позволило избежать проблем с переполнением и повысить эффективность программы. Сравнение результатов показало, что при увеличении аргумента xx для достижения заданной точности требуется большее количество членов ряда, так как сумма с фиксированным n=3n=3 даёт заметную погрешность при xx близких к 1.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Викентьева О. Л., Полякова О. А. Программирование на языке С++. Лабораторный практикум для студентов специальности АСУ. — Пермь, 2003.
2. ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.
3. ГОСТ 19.701–90. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения.